

INTOXICACIÓN POR PRODUCTOS INDUSTRIALES

Beatriz Campos Ruiz, Francisco Javier Bonilla Alonso, Francisco Jesús Callado Moro

ETILENGLICOL

Producto químico de amplio uso industrial como disolvente y anticongelante.

De toxicidad parecida a otros glicoles, aunque estos se absorben mal por vía digestiva y necesitan dosis masivas o administración parenteral para inducir intoxicaciones. Por tanto, los términos glicol o glicoles pueden englobar sustancias muy diferentes, siendo necesario precisar bien el tipo exacto de producto para prever toxicidad y decidir tratamiento.

Manifestaciones Clínicas:

- Acidosis metabólica intensa y anión gap aumentado: no hay intoxicación por etilenglicol sin acidosis metabólica.
- Inicialmente síntomas digestivos, (náuseas, vómitos, dolor abdominal...) y neurológicos (confusión, coma, convulsiones...)
- También destacable es el desarrollo de insuficiencia renal por necrosis y depósito de cristales de oxalato cálcico en la luz tubular renal
- Hipotensión, shock, trastornos del ritmo cardiaco, hipocalcemia y pancreatitis.
- Si la vía es inhalada puede haber pérdida súbita de consciencia, pero tiene mucho mejor pronóstico que el coma postingesta.

Diagnóstico:

Por criterios clínicos, acidosis, hipocalcemia y determinaciones de etilenglicol:

- Superiores en sangre a 0,2g/l es tóxica.
- Superior 0,5 g/l es muy tóxica.
- Superior a 1g/l es potencialmente mortal.

Tratamiento:

Es una intoxicación potencialmente grave. El tratamiento debe ser lo más precoz posible si la sospecha clínica está bien fundada (incluso antes de confirmar la presencia de etilenglicol o ácido glicólico en sangre).

- **Prevención de la absorción:** los enfermos suelen tardar en llegar más de 3-4hs tras la ingesta, por lo que ya no estaría indicado el lavado gástrico. El carbón activado y los catárticos son totalmente ineficaces y no deben administrarse.
- **Medidas sintomáticas y de soporte:**
 - Corrección de la acidosis: administración de bicarbonato sódico 1molar (es posible que se necesiten más de 1-000 mEq en las primeras 24 horas).
 - En casos donde haya coma o convulsiones, restricción hidrosalina, elevación cabecero de la cama a 45 grados, colocación de la cabeza en semiflexión y administración de 4mg de dexametasona i.v cada 6 horas con el fin de evitar el edema cerebral
 - Administrar cloruro cálcico o sulfato magnesico si cifras alteradas o tetania y convulsiones.
- **Medidas para frenar la metabolización del etilenglicol:**
 - Administración de etanol (competidor frente a la alcoholdehidrogenasa) intravenoso si se sospecha que ha ingerido más de 50ml de etilenglicol, presenta disminución del nivel de conciencia, acidosis metabólica grave, o etilenglicol superior a 0,2 g/l
 - Bolo de 1ml de etanol puro/kg de peso en 50ml de SG5% en 60 minutos. A

continuación, perfusión continua de 0,1 ml/kg/h en 50 SG 5% (paciente no alcohólico) o 0,2 ml/kg/h en 50 ml de SG5% (paciente alcohólico) hasta conseguir valores de etanol en sangre de 1g/l. Solicitar etalonemia cada 6 horas y glucemia cada 3 horas. Suspender cuando etilenglicol menor de 0,1 g/l y el exceso de bases mayor de -5mmol/l

- Alternativa: administración de fomepizol o 4 metilpirazol. Presenta ciertas ventajas con respecto al etanol (no incrementa sedación del paciente, menos hipoglucemias, menos problemas de exceso de líquidos...) pero tiene un precio elevado.
- Dosis de ataque 15mg/kg i.v (diluir en 100 cc de SG5% o SF). Tiempo mínimo de infusión de 30 minutos y después 10mg/kg cada 12 horas durante 2 días y 15 mg/kg cada 12 horas hasta normalización. Siempre diluido en suero y a perfundir en 30 minutos cada dosis.
- **Medidas para aumentar la eliminación de etilenglicol:**
 - hemodiálisis en caso de ingesta de más de 50 ml de etilenglicol, con acidosis metabólica grave o etilenglicol superior a 0,5 g/l.

PLOMO

Las actividades laborales de mayor riesgo son la fusión primaria y secundaria del mineral, fabricación de plásticos, pulido y refinado de metales, desguace de buques, fabricación y uso de pinturas, barnices, esmaltes, cerámicas...

De uso no laboral, consumo de alimentos cocinados en vasijas plomadas, agua de cañerías plomadas, vinos tratados.

Vías de entrada respiratoria y digestiva. Si la eliminación es por saliva, puede llegar a pigmentar el borde marginal de las encías (ribete de Burton).

Manifestaciones Clínicas:

- Alteraciones digestivas: dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, hepatitis tóxica
- Anemia
- Afectaciones del SNC: cefaleas, insomnio, alteraciones del carácter y de la memoria, convulsiones, coma e incluso la muerte, polineuropatía de predominio motor, alteración del rendimiento escolar en niños.
- En intoxicaciones agudas puede aparecer necrosis tubular (evolucionando en forma de Sd de Fanconi) y en crónicas puede desencadenar nefropatía plúmbica
- HTA, gota saturnina.
- Alteraciones en la reproducción.

Diagnóstico:

Plubemia (aceptable hasta 40ug/dl en un trabajador expuesto sin riesgo, entre 40-70 obliga a revisar las condiciones de trabajo y más de 70 apartarse del puesto de trabajo y valorar con los marcadores del efecto tóxico la conveniencia de tratamiento quelante), plomo basal en orina (8ug/dl) y plomo en orina tras la administración de EDTA (ácido etilendiaminitetracético monocálcico disódico),

Tratamiento:

- Separar de la exposición.
- EDTA monocálcico disódico es el quelante de elección (25-75 mg/kg/día i.v) durante 5 días, precedido de dosis única de dimercaprol si la intoxicación es grave.
- Segunda opción: D-penicilamina (1-2 g v.o/día) durante varias semanas. Contraindicada en

pacientes alérgicos a penicilina.

ARSENICO

Metal pesado del que se pueden encontrar desde compuestos inorgánicos (arsénico blanco, arsenito...) hasta formas orgánicas que son menos tóxicas.

La arsina (producida en el fundido de metales y en la industria microeléctrica), es la forma gaseosa y es la más tóxica.

Se utiliza en rodenticidas, fabricación del vidrio y conservantes de la madera.

Clínica:

- **Intoxicación por arsenico:**

- Síntomas gastrointestinales: es característica la gastroenteritis hemorrágica, aunque también pueden aparecer simplemente náuseas, vómitos, olor a ajo en el aliento, dolor abdominal y diarrea acuosa.
- Cardiopulmonares: miocardiopatía congestiva, trastornos de la conducción, prolongación QT, edema agudo de pulmón no cardiogénico, hipotensión y muerte. Puede ocurrir en unos días o en poco tiempo.
- Efectos neurológicos: delirio, desorientación, agitación, encefalopatía, convulsiones, disestesia, debilidad muscular, coma e incluso aparición de neuropatía periférica sensoriomotora semanas de después de la ingestión de una sobredosis.
- Otros síntomas: aparición de líneas blancas en las uñas (manchas de Mees-Aldrich) meses después de la intoxicación. Pancitopenia, rabdomiolisis, aplasia medular, pérdida del cabello.

- **Intoxicación por arsina:**

- No produce síntomas de forma inmediata y casi no se percibe olor alguno en la exposición salvo en algunos casos un olor a ajo en el ambiente.
- Tras 2-24 horas aparece hemólisis grave, dolor de cabeza, debilidad, disnea, dolor abdominal, ictericia y hemoglobinuria.
- Tras 1-3 días puede aparecer oliguria e insuficiencia renal.

- **Exposición crónica a arsénico:**

- Efectos multisistémicos como fatiga, leucopenia, gastroenteritis, cirrosis, elevación de transaminasas, hipertensión portal, neuropatía periférica, líneas de Mees- Aldrich. Asimismo, se han descrito alteraciones cutáneas 3-7 años después de comenzar la exposición y cáncer de pulmón en quienes inhalan crónicamente arsénico. También neoplasias de vejiga, riñón e hígado.

Diagnóstico:

Tomar muestras de orina y plasma para análisis cuantitativo. Analítica completa, ECG y RX abdomen (los compuestos de arsénico son radiopacos).

Tratamiento:

En intoxicación aguda, realizar lavado gástrico y carbón activado.

Mantener hidratado al paciente para evitar rabdomiolisis, sobre todo que parte de los líquidos sean bicarbonato

El antídoto de elección es el BAL o dicamercaprol, 3-5 mg/kg i.m cada 4-6 horas, inicialmente 3-5 días y luego cada 8-12 horas durante 7-10 días hasta que desaparezcan los síntomas.

Indicado en pacientes sintomático o asintomáticos que han tomado una dosis tóxica o si se cuantifican arseniurias superiores a 200mg/l.

En casos agudos graves y en la intoxicación crónica, penicilamina 250 cada 6hs durante 5 días.

Si la intoxicación es por arsina, trasfunder sangre o realizar exanguinotransfusión.

FOSFORO Y FOSFURO DE CINC

Existen dos tipos de fósforo: el rojo y el blanco o amarillo. El primero no es tóxico.

El fósforo blanco se utiliza como roenticida, fertilizante y pirotecnia. En España existe como raticida un compuesto muy popular cuya toxicidad es algo menor que la del fósforo elemento, el fosfuro de zinc

Manifestaciones Clínicas:

- **Fósforo amarillo:** la ingestión produce intensa irritación gastrointestinal por su efecto cáustico con vómitos, diarrea (a veces fosforescentes y con olor a ajo), rectorragia, hematemesis. También pueden producir pérdidas electrolíticas, cefalea, convulsiones, coma, arritmias, shock y muerte. Si el paciente sobrevive, en unas semanas, puede aparecer insuficiencia hepática y renal.
 - La inhalación aguda origina irritación de la vía respiratoria y de los ojos, tos, neumonitis y edema agudo de pulmón no cardiogénico.
 - Si la exposición fuese crónica, puede producir necrosis mandibular.
- **Fosfuro de cinc:** produce náuseas y vómitos, excitabilidad, escalofríos, tos, hipotensión, arritmias, convulsiones, coma, lesión renal, tetania por hipocalcemia, leucopenia y muerte.

Evaluación Y Diagnóstico:

Analítica completa que incluya calcemia, calcio iónico y magnesio. Se puede observar hiperfosfatemia o hipofosfatemia e hipocalcemia.

RX tórax y ECG.

Tratamiento:

En intoxicación aguda, realizar lavado gástrico rápido. En el caso del fósforo amarillo se aconseja lavado con permanganato potásico (1:5.000) o peróxido de hidrógeno, que convierte el fósforo en óxidos menos peligrosos.

Se podrá administrar carbón activado, aunque tiene poca afinidad por el fósforo.

No se debe inducir la emesis por su efecto cáustico.

Si la intoxicación es cutánea, retirar ropas y lavar con abundante agua.

Si se inhala se debe administrar oxígeno y mantener vía aérea libre.

No existe antídoto y las técnicas de depuración renal son inútiles.

El resto de tratamiento es sintomático.

FIEBRE DEL HUMO DE LOS METALES

Es un síndrome febril asociado a la inhalación laboral de partículas respirables de metales oxidados de menos de 1µm.

La enfermedad se produce en los trabajadores dedicados a la soldadura, aunque también puede aparecer en los procesos de fundición, corte o soldadura de metales galvanizados.

Puede aparecer cuando se trabaja con cinc (característicamente), manganeso, hierro, cobre, antimonio y otros.

Manifestaciones Clínicas:

Lo típico es la aparición 4-12 horas después de la exposición aguda, escalofríos, fiebre, mialgia, cefalea, tos no productiva, sabor metálico... que desaparecen de forma espontánea en 24-36 horas.

En analítica puede objetivarse leucocitosis.

El tratamiento será sintomático

COBRE

Utilizado en aleaciones para obtener latón o bronce, industria eléctrica, conducciones de agua y gas, pesticidas, etc..

Clínica:

En intoxicación aguda pueden aparecer alteraciones gastrointestinales, necrosis hepática e insuficiencia renal aguda.

Irritación de vías respiratorias con hiperpirexia (fiebre del humo de los metales).

En intoxicaciones crónicas puede producirse encefalopatía y/o cirrosis hepática. Coloración verde de las mucosas, dientes, dermatitis de contacto. Lesiones pulmonares en trabajadores de viñas (uso de sulfato de cobre), con astenia, anorexia, tos y disnea.

En RX de tórax se puede observar un infiltrado micronodular.

Diagnóstico:

Concentraciones de cobre en suero normales de 100-140µ/dl. Cupruria normal inferior a 60 µ/dl.

Tratamiento:

Lavado gástrico con solución de ferrocianuro potásico al 1/1.000.

D penicilamina como quelante del cobre a dosis de 125-250 mg cada 6 h.

Tratamiento sintomático.

BIBLIOGRAFÍA

- A Dueñas Laita: intoxicaciones agudas en medicina de urgencia y cuidados críticos. Capítulo 67,87 y 91. Ed Masson 2004
- Santiago Nogue Xarau. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un servicio de urgencias. Páginas 326, 377-378, 392-395,475-476. Laboratorios Menarini 2011.
- Urgencias en medicina. Quinta edición. Librería Berceo. Burgos 2012. Página 707- 711.
- Curso experto en toxicología clínica. Editorial médica panamericana 2016. Módulo 6, tema8.